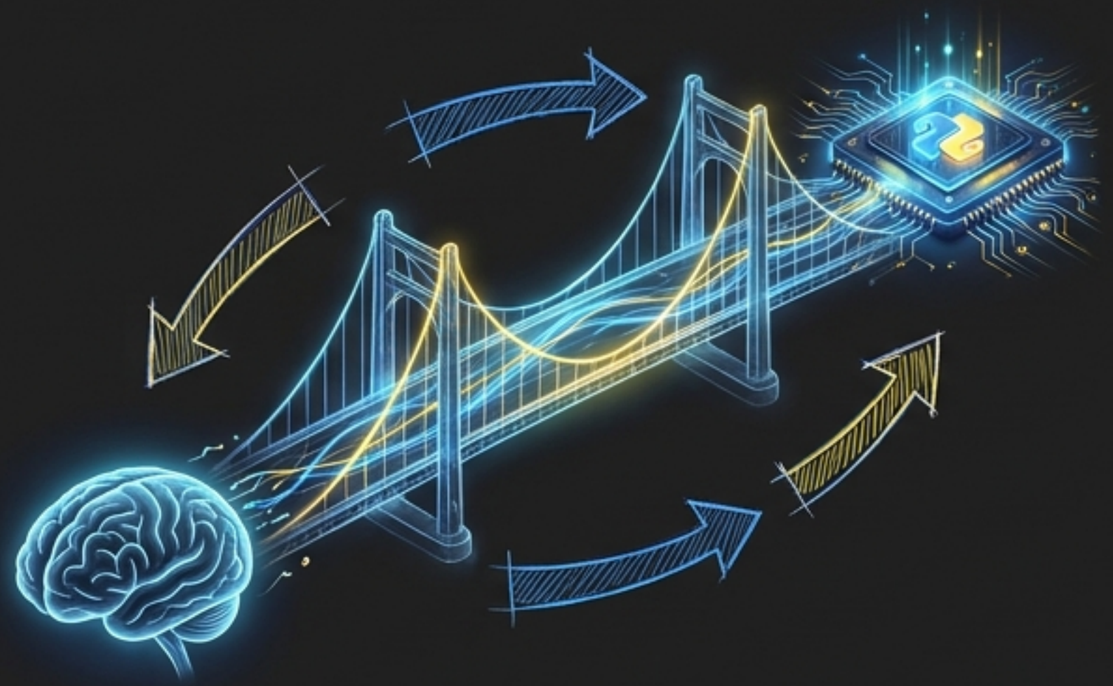
Fundamentos de Python: Do zero à prática

Um guia visual passo a passo para escrever suas primeiras linhas de código.

Gemini Notebook

O que é o Python?



Python **é a ponte de comunicação entre você e a máquina**. Segundo a Documentação Oficial do Python 3.15.2, é uma linguagem:

- **Fácil de aprender e poderosa**: Ideal para iniciantes, mas usada pelas maiores empresas de tecnologia do mundo.
- **Sintaxe elegante**: O código se lê quase como o idioma inglês normal.
- **Tipagem dinâmica**: O Python adivinha os tipos de dados automaticamente sem precisar de configurações complexas.

Nota do Tutor: As fontes consultadas listam os tópicos ensinados, mas os pequenos exemplos práticos a seguir foram elaborados de forma autônoma para preencher as lacunas didáticas e mostrar o código funcionando linha por linha.

Gemini Notebook

Memória e caixas: Onde guardamos a informação

Variáveis são caixas com etiquetas. Como o Python tem tipagem dinâmica (Ref: MS Learn - Work with data), ele sabe automaticamente o que você colocou lá dentro.



Tipo: Inteiro (**int**) - Números sem vírgula

```
idade = 25
```



Tipo: Texto/String (**str**) - Sempre entre aspas

```
nome = "Ana"
```

Gemini Notebook

A voz do computador: O comando `print()`

É assim que fazemos o computador mostrar uma mensagem na tela (Ref: MS Learn / Curso em Vídeo Aula 6).

A ação. Diz ao computador: “mostre isso!”.

O formato. As aspas avisam que isso é um texto comum (str), e não uma fórmula.

```
print("Olá, mundo!")
```

O envelope. Tudo que vai ser mostrado fica dentro dos parênteses.

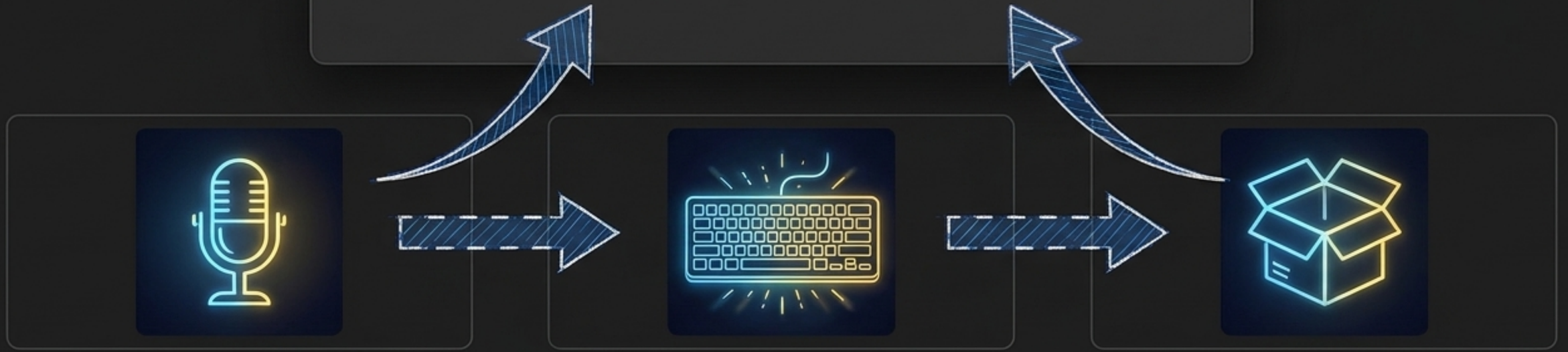


Gemini Notebook

Os ouvidos do computador: O comando input()

Faz o programa fazer uma pergunta, pausar e esperar a sua resposta digitada (Ref: MS Learn / Curso em Vídeo Ex 002).

```
nome = input("Qual o seu nome? ")
```



1. A Pergunta: O computador escreve o texto na tela e congela esperando você digitar algo.

2. A Resposta: Você digita, por exemplo, ‘Carlos’ e aperta Enter.

3. O Armazenamento: A resposta ‘Carlos’ é guardada dentro da caixa (variável) chamada nome.

Gemini Notebook

A ponte de transformação: O conversor `int()`

Regra de ouro: Tudo que vem do **input()** é **texto** (**str**). Para fazer contas, precisamos converter o texto em número inteiro (Ref: MS Learn).

Entrada (Texto):
As aspas provam que é texto

"30"

```
idade_texto = "30"
```




```
idade_numero = int(idade_texto)
```

Saída (Matemática):
Agora temos o número 30 puro, pronto para ser somado.

30

Gemini Notebook

A calculadora interna: Operações Aritméticas

O Python é excelente em matemática. Usamos operadores simples para processar os dados que guardamos nas variáveis (Ref: Curso em Vídeo Aula 7 / Docs 3.1.1).

- `+` Adição
- `-` Subtração
- `*` Multiplicação
- `/` Divisão

```
n1 = 10
n2 = 5

soma = n1 + n2

print(soma)
```

O Python calcula **10 + 5** primeiro, descobre que é 15, e guarda esse resultado final na variável **soma**.

Gemini Notebook

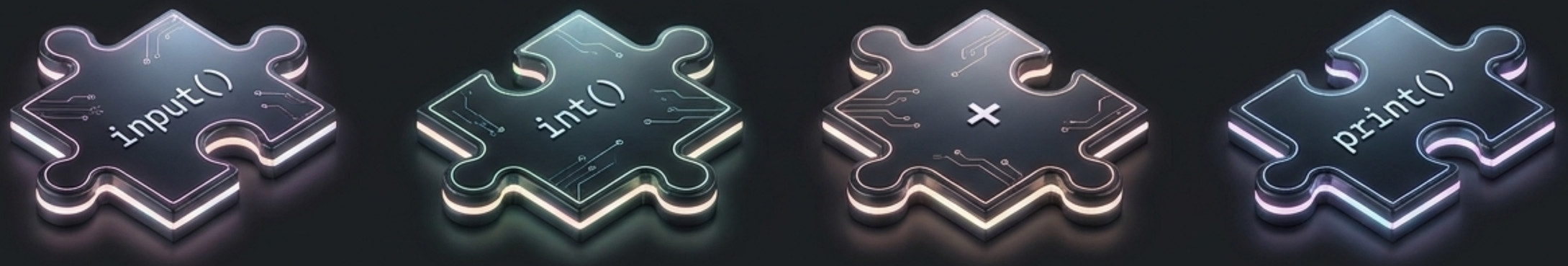
O Desafio Prático

Chegou a hora de juntar as peças e criar um diálogo completo com o computador.

A Missão (Baseado no Ex 003 do Curso em Vídeo): Crie um programa que:

1. Pergunte um número ao usuário.
2. Pergunte um segundo número.
3. Some os dois números.
4. Mostre o resultado na tela.

Dica: Tente resolver mentalmente ou num papel antes de avançar para a solução!



Gemini Notebook

A Solução Comentada

Veja como as ferramentas se encaixam de forma lógica.

```
1 | n1 = int(input("Digite um número: "))
2 | n2 = int(input("Digite outro número: "))
3 | resultado = n1 + n2
4 | print("A soma é:", resultado)
```

O Truque do Sanduíche!

Colocamos o `input()` direto dentro do `int()`. O computador faz a pergunta e, na mesma hora, já transforma a resposta em número inteiro.

Processamento

O computador soma os dois valores matemáticos e cria uma nova caixa chamada `resultado`.

A Saída

O `print` pode mostrar textos combinados com variáveis se usarmos uma vírgula para separá-los.

Gemini Notebook

Missão Cumprida!

Você dominou o básico: sabe como o computador guarda dados, pede dados, processa e responde. Você já consegue escrever scripts funcionais.



O Próximo Nível:

Até agora, nossos programas rodal linha por linha, em linha reta. O próximo passo na sua jornada é aprender a ensinar o computador a tomar decisões lógicas (se acontecer X, faça Y). Próximo tema: `Condições (if e else)` - (Ref: MS Learn / Curso em Vídeo Aula 10).

Gemini Notebook